

딱 그만큼 등본 대신, 자격만 증명해요

JustEnough — prove eligibility, not identity.

청년 지원금·장학금·공모에 신청할 때 서류를 내는 대신, “이 공고의 자격 조건을 충족한다”는 사실만
Midnight 위에서 영지식 증명으로 제출합니다.

기관에 필요한 건 예/아니오 3개인데, 서류 3장이 통째로 넘어가요

An institution needs three yes/no answers and receives three whole documents.

등본

필요: “서울 거주”
넘어감: 전체 주소·세대원

재학·고용

필요: “재학 아님·미취업”
넘어감: 학교·학적·이력

소득 서류

필요: “중위소득 150% 이하”
넘어감: 보험료·가구 소득 금액

개인정보 보호법은 목적에 필요한 **최소한**만 수집하라고 합니다(제3조·제16조). 그런데 신청자 대부분은 선정되지 않고, 그들의 서류는 확인·보관 대상으로 남습니다.

심사를 없애는 게 아니라, 서류 이동을 없앤다

Keep the eligibility check. Remove the documents.

발급기관 Issuer

이미 기록을 가진 기관
자격 증명의 **해시 1개**만 원장에 올림
issueCredential



지원자 Applicant

증명서는 내 기기에만
“발급된 내 증명이 이 공고 조건을 충족한
다”를 **증명 1개**로 제출
apply → 익명 영수증



운영기관 Operator

공고 조건은 원래 공개 → 그대로 원장에
누가 신청했는지 모른 채 **영수증** 추천
closeProgram · selectApplicant

선정자만 수령 단계에서 “이 영수증이 내 것”을 증명(claimBenefit) → 탈락자의 개인정보는 애초에 기관에 없다

기존 대안인 “기관이 행정 데이터를 직접 조회”해도 기관은 모든 신청자의 원본 기록을 봅니다. 딱 그만큼에서는 기관이 예/아니오와 익명 영수증만 봅니다.

공개할 것과 숨길 것을 원장 설계로 가른다

Public ledger vs. private state — split on purpose.

데이터	위치	누가 보나
생년월일·거주 시도/시군구·재학·취업·소득 %·유효기간	지원자 private state (witness)	지원자만
32바이트 비밀키·salt	지원자 private state	지원자만
증명 커밋 hash(증명, 지원자키, salt)	공개 HistoricMerkleTree<16>	누구나 — salt 없이는 역산 불가
어느 앞을 썼는지	어디에도 없음 (멤버십 증명)	아무도
광고 조건 (나이 구간·지역·플래그·소득 상한·기준일)	공개 programs	누구나 — 원래 광고문
영수증 hash(domain, programId, secret)·상태	공개 applications	누구나 — 사람·다른 광고와 연결 불가

```
export circuit apply(programId: Bytes<32>): Bytes<32> {
  const id = disclose(programId);
  const program = programs.lookup(id);
  assert(program.status == ProgramStatus.open, "...closed");
  const sk = localSecret();           // private
  const cred = heldCredential();       // private
  const commitment = credentialCommitment(
    cred, holderKey(sk), credentialSalt());
  const path = credentialPath(commitment);
  assert(disclose(path.leaf == commitment), ...);
  assert(credentials.checkRoot(disclose(
    merkleTreePathRoot<16, Bytes<32>>(path))), ...);
  assert(disclose(meetsPolicy(cred, program.policy)), ...);
  const receipt = disclose(nullifierFor(sk, id));
  assert(!applications.lookup(id).member(receipt), ...);
  applications.lookup(id).insert(receipt, submitted);
  applicantCount.lookup(id).increment(1);
  return receipt;
}
```

회로가 증명하는 것

- ① 이 증명은 발급기관 트리에 있다 (어느 앞인지는 숨김)
- ② 그 증명은 내 것이다 (내 키로 다시 계산한 커밋 = 앞)
- ③ 그 값이 공고 조건을 충족한다
- ④ 처음 신청이다 (공고별 영수증)

공개되는 것: 트리 루트 하나, 항상 참인 불리언, 영수증 해시

데모 · 지갑 없이 브라우저에서 컴파일된 회로 실행

딱 그만큼 JustEnough English

브라우저 안 Compact 회로 실행 · 지갑 없이

시작 발급 공고 신청 거짓 신청 추천 수령

1 · 발급기관 Issuer

지원자 A의 자격 증명이 발급됐어요

내 지갑에만 · Private state

생년월일1999-04-17 (만 27세)

거주지서울특별시 · 서울 관악구

재학재학 아님

취업미취업

가구 소득기준 중위소득 120%

유효기간2027-03-31까지

공개 원장 · Public ledger

해시 1개

48f19b...8f75

딱 그만큼 JustEnough English

브라우저 안 Compact 회로 실행 · 지갑 없이

시작 발급 공고 신청 거짓 신청 추천 수령

3 · 지원자 A Applicant

신청했어요

0개

기관에 넘어간 개인정보 항목

31ad21...06f6

내 신청 영수증

21

전체 신청

같은 공고에 한 번 더 내 보기

▶ 증명에 쓰인 조건 7개

이전

딱 그만큼 JustEnough English

브라우저 안 Compact 회로 실행 · 지갑 없이

시작 발급 공고 신청 거짓 신청 추천 수령

4 · 지원자 B (취업 중)

조건이 안 되면 증명이 만들어지지 않아요

✓ 나이

만 19~34세 (2026-09-24 기준)

만 27세

✓ 거주 시도

서울특별시 거주

서울특별시

✓ 거주 시군구

시군구 제한 없음

서울 강남구

✓ 재학

재학 여부 무관

딱 그만큼 JustEnough English

브라우저 안 Compact 회로 실행 · 지갑 없이

시작 발급 공고 신청 거짓 신청 추천 수령

5 · 운영기관 Operator

기관은 영수증만 보고 추천해요

신청 21건 · 정원 5명. 누가 누구인지는 기관도 몰라요.

01d13a...d958

eb446c...b9b5

f746be...ac08

df4428...4337

3e61ae...58c1

0a165b...d371 선정

5bb6cb...9673

b27d3e...2297

e7bdc2...f8bc

31ad21...06f6 선정

5e2acc...4797

709ead...08e6 선정

212c6c...863f 선정

613fa7...757d

b91f43...96c9

fd4fa3...7759

d593ad...25af

3649e4...946d 선정

f7ea09...7926

c234a3...2a1c

4f733c...8b52

- ① 발급: 원장엔 해시 1개
- ② 신청: 넘어간 개인정보 0개
- ③ 값 조작 → 회로가 거절
- ④ 약속한 시드로 21건 중 5건, 누구나 검산

보안 · 거짓 신청은 증명이 안 만들어진다

공격 7가지, 전부 회로가 거절 (테스트로 고정)

시도	회로의 답	테스트
발급된 적 없는 값으로 신청	Credential was not issued by the issuer	AC-5
발급된 증명의 소득만 낮춰서 신청	Credential was not issued by the issuer	AC-5
남의 머클 경로 빌려 쓰기	Merkle path does not belong to this credential	AC-6
조건 하나만 미달 (나이·지역·취업·소득·유효기간 각각)	Credential does not meet the eligibility policy	AC-7
같은 공고 두 번 신청	Already applied to this program	AC-4
운영기관이 아닌 사람의 마감·추첨	Only the program operator can do this	AC-9
선정 안 된 영수증으로 수령	This application was not selected	AC-10

추첨도 증명한다: 약속한 시드로만 뽑는다

The seed is committed before anyone applies and revealed at closing; anyone can recompute the winners.

① 공고 등록

`seed = hash(공고 id, 기관 비밀 키)`
원장엔 `seedCommitment`만 — 이때 신청은 0건이라 결과를 보고 고를 수 없음

② 마감

`closeProgram`이 시드를 공개하고 회로가 `hash(seed) == commitment`를 검사

③ 누구나 검산

`ticket = hash(seed, 영수증)`
가장 작은 정원 수만큼이 선정 — `auditDraw`가 다른 선택을 잡아냄(테스트)

청년 주택·지원금처럼 **추첨이 곧 결과**인 공공 사업에서, 기관도 신청자도 결과를 조작할 수 없고 누구나 공개 원장만으로 확인합니다. 남는 위험(시드 사전 유출 + 공모)은 공개 난수 비콘 결합으로 로드맵에 명시.

“개인정보가 원장에 없다”를 말이 아니라 테스트로

118

자동 테스트 전부 통과
(회로 27 · 도메인 44 · 앱 11 · 어댑터 11 ·
웹 4 · 구조 3 · 문서 17 · 차분 1)

2,000

TS 규칙 ≡ 컴파일된 meetsPolicy
경계값 위주 무작위 차분 테스트

0

신청 후 공개 transcript·원장 상태의
모든 원자를 디코딩해 찾은 속성 값

3

CI 작업: 0.31.1 전체 검증 · 0.34.0 컴파일
· 실제 네트워크 실행

40초 이내

새 클론에서 `npm ci && npm run
verify`
실측 32.5초·38.7초 (npm 캐시 있음, 다른
작업 부하 중)

만 나이

2027-2028 매일 × 경계 ±3일
2월 29일 포함 전수 검증

같은 흐름을 실제 Midnight 네트워크에서 증명으로 돌렸다

Local Midnight network (midnight-node 1.0.0 · indexer 4.3.3 · proof-server 8.1.0), compactc 0.31.1 — docs/devnet-run.json

단계	결과	블록	증명+제출
deploy (발급기관)	확정	385	—
issueCredential × 2 (해시만)	확정	388 · 391	17.1초 · 17.4초
registerProgram (정책 + 시드 약속)	확정	394	18.8초
apply (지원자 A)	확정 · 영수증 1건	398	24.1초
apply (지원자 B, 취업 중) · A 재신청	회로가 거절 — 트랜잭션 자체가 안 만들어짐	—	—
closeProgram (시드 공개)	확정 · 약속과 일치	401	—
selectApplicant (최저 티켓) · claimBenefit	확정	404 · 407	— · 17.4초

트랜잭션 **8건**, 인덱서 공개 상태에서 찾은 속성 값 **0건**. CI 워크플로(devnet.yml)가 푸시마다 같은 실행을 반복하도록 구성했습니다 (npm run devnet:up && npm run devnet:e2e).

실제 공고 7건을 그대로 번역했다

공고	조항 (원문)	회로 조건	회로 밖 (숨기지 않고 표시)
2026 국방 AI 경진대회	대한민국 국적의 청년, 만 19~34세	나이 19-34	국적 → 발급 범위
청년 오픈이노베이션 챌린지	만 34세 이하 대학(원)생 및 청년 예비창업자	나이 ≤34 ∧ 재학	예비창업자 경로(OR)
인천관광 혁신아이디어 공모전	인천시민 및 인천 소재 학교 재학생·회사 임직원	시도 = 28	학교·직장 소재지
서초창업스테이션 컨설팅	(예비)창업자 * 서초구 거주자 ... 우대	시군구 = 11650 (우대 트랙)	창업자 여부
Web3 블록체인 AI융합 해커톤	국내 대학 학부 재·휴학생 2~4인 팀	재학	학부/휴학, 팀 인원
AI기반 통일 아이디어 공모전	국내 대학(원)생(충남/충북/세종/대전 소재)	재학	4개 시도 집합 조건
그린리모델링 콘텐츠 공모전	만 19세 이상 일반 국민	나이 ≥19	국민 여부, 팀 인원

원문·URL·확인일은 src/domain/notices.ts. 데모의 “청년 구직 활동 지원금”은 가상 공고로 표시합니다.

공고는 두 달에 700건, 자격 확인은 매번 수작업

누가 쓰나 — 청년 정책을 운영하는 지자체·공공기관, 대학 장학 부서, 공모전·해커톤 주최

왜 지금 Midnight — 신청 수·추첨 결과는 공개 감사가 필요하고, 신청자 값은 비공개여야 한다. 이중 원장이 정확히 그 모양

팀이 겪는 문제 — 8~9월 두 달간 우리가 추적한 공고 702건: 지원금 222 · 공모 174 · 장학 58 · 대출 78

첫 파일럿 대학 장학: 발급기관 = 학사 시스템, 운영기관 = 장학팀 — 같은 기관이라 외부 연동 0

1단계 공모·해커톤 주최: 나이·재학만

2단계 대학 장학: 재학·소득 구간

3단계 지자체 청년 지원금: 거주·취업·소득 (발급기관 = 이미 행정 데이터를 가진 기관, 해시만 발행)

발급 도구(지금 동작) 학사 CSV → `npm run issue:batch`: 1,000행 커밋 계산 0.08초, 잘못된 행은 줄 번호로 거절 · 온체인 발급은 건당 17초(devnet 실험) → 일괄 삽입 회로가 다음 단계

수익 운영기관 공고당 과금 + 발급 연동 API

정직하게: 지금 되는 것과 다음 단계

지금

- 컨트랙트 6회로 컴파일(0.31.1·0.34.0) + 증명 키 생성
- 로컬 Midnight 네트워크 실배포·실증명 8건 (CI 반복)
- 브라우저 데모(지갑 불필요) · 검증 가능한 추천
- 118개 테스트 · 위협 모델 문서
- 한국어·영어 화면 · 「체인이 보는 것」 패널: 호출마다 공개 값을 다시 훑어 비공개 값 0건 표시

다음

1. Preprod 배포 (스크립트 준비 완료, 테스트넷 토큰만 남음)
2. 지갑(Lace) 연결 모드 — 같은 포트, midnight-js 어댑터
3. 발급기관 어댑터·다중 발급기관, 집합·OR 조건, 폐기, 난수 비콘

남는 위험: 발급 시점과 신청 시점의 연관, 익명 집합 크기(루트 이전 발급 수) — 배치 발급과 과거 루트 증명으로 완화.

직접 확인하기

clone 한 번, 명령 두 줄

```
compact update 0.31.1
git clone https://github.com/Ryugi62/justenough && cd justenough
npm ci && npm run verify      # 컴파일 → 타입체크 → 118 테스트 → 빌드
npm run preview              # 브라우저 데모, 지갑 불필요
npm run devnet:up && npm run devnet:e2e  # 실제 네트워크·실제 증명 (Docker)
```

딱 그만큼 — 필요한 만큼만 증명하고, 나머지는 내 기기에.